

Alex Pavel Medina Jorquera

MSC EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN · INGENIERÍA CIVIL MATEMÁTICA COMPUTACIONAL · SRE

Santiago, Chile

☎ (+56 9) 9868 7017 | ✉ apavelmj@gmail.com | 📱 alichwan | 🌐 pavelmedinajorquera | 🏠 Mi sitio

Resumen

Magíster en Ciencias de la Computación e Ingeniero Matemático y Computacional, con formación en ciencia de datos y experiencia en ingeniería de software, machine learning y confiabilidad de sistemas. Mi formación cuantitativa se complementa con experiencia desarrollando y operando sistemas en producción, permitiéndome abordar problemas desde distintas perspectivas y resolverlos principalmente mediante datos y software. Experiencia en Python, desarrollo backend, infraestructura cloud, sistemas distribuidos, procesamiento de lenguaje natural y automatización.

Experiencia

Zipedi

Santiago, Chile

SERVICE RELIABILITY ENGINEER (ON-CALL) · L0 → L1

Abr 2023 – Abr 2026

Empresa de software con alcance internacional que opera una flota distribuida de robots autónomos para construir digital twins de tiendas de retail, contrastar su estado físico con datos operacionales y generar tareas para los equipos en terreno.

- Promovido de SRE L0 a SRE L1 a fines de 2023, como parte de mi progresión dentro del equipo.
- Reemplacé un flujo reactivo en el que fallas de servicios eran reportadas manualmente por Customer Success y Support al equipo de desarrollo, implementando alertas automáticas que permitían detectar los problemas al momento de ocurrir y asignarlos rápidamente al equipo responsable.
- Ante la dificultad de supervisar simultáneamente robots operando en distintas tiendas y ubicaciones, desarrollé mecanismos de monitoreo basados en umbrales de tareas que evaluaban continuamente su comportamiento y generaban alertas ante condiciones anómalas.
- Investigué incidentes de software, infraestructura, hardware y operación mediante telemetría, logs y comportamiento del sistema, identificando causas raíz y patrones recurrentes.
- Desarrollé y mantuve microservicios y herramientas internas en Python desplegados sobre infraestructura GCP para apoyar la operación y confiabilidad de sistemas en producción.

CORFO — Corporación de Fomento de la Producción

Santiago, Chile

DATA SCIENCE INTERN (2020) · MACHINE LEARNING INTERN (2022)

2020 / 2022

Organismo público chileno que fomenta el emprendimiento, la innovación y la competitividad mediante múltiples instrumentos, programas y convocatorias de apoyo y financiamiento para empresas y proyectos.

- **Machine Learning Intern (2022).** Para reducir el trabajo manual requerido para estandarizar postulaciones históricas, participé en el desarrollo de un sistema de clasificación de texto en Python sobre datos que incluían 9 mil proyectos adjudicados y 12 mil proyectos postulados.
- Evalué representaciones de texto mediante BETO, embeddings multilingües y Doc2Vec, junto con clasificadores clásicos como SVM, KNN, árboles de decisión y redes neuronales.
- **Data Science Intern (2020).** Para reducir la revisión manual de propuestas potencialmente duplicadas, diseñé métricas de similitud e implementé pipelines de vectorización y procesamiento de texto en Python utilizando Pandas, Scikit-learn y herramientas de procesamiento de lenguaje natural.

Corte Suprema de Chile / IMFD — Instituto Milenio Fundamentos de los Datos

Santiago, Chile

DEVELOPER INTERN

Ene 2021 – Mar 2021

Proyecto encargado por la Corte Suprema de Chile al Instituto Milenio Fundamentos de los Datos para desarrollar herramientas de análisis de documentos legales mediante machine learning.

- Para desacoplar la configuración y ejecución de modelos de machine learning de su implementación interna, desarrollé una API REST en Flask que permitía seleccionar, entrenar y ejecutar inferencia sobre distintos modelos destinados al análisis de documentos legales.

Educación

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA — CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Mar 2022 – Ene 2025

Área: Aprendizaje Automático

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

TÍTULO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

Mar 2021 – Ene 2025

Major: Ciencia de Datos | Minor: Cuantificación de Incertidumbre

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

Mar 2015 – Dic 2020

Investigación

Comparación de MILP, SAT y ASP para la síntesis de autómatas mínimos a partir de trazas

TESIS DE MAGÍSTER

Ago 2021 – Ene 2025

- Evalué y comparé tres enfoques formales: Programación Lineal Entera Mixta, Satisfactibilidad Booleana (*SAT solvers*) y Programación con Conjuntos de Respuesta; para sintetizar autómatas finitos deterministas mínimos a partir de trazas de ejemplo etiquetadas.

Síntesis de especificaciones LTL a partir de trazas

INVESTIGACIÓN DE PREGRADO (IPRE)

2021

- Investigué métodos para inferir especificaciones de *Linear Temporal Logic* (LTL) a partir de trazas (secuencias de eventos, pasos o decisiones), buscando representar formalmente el comportamiento observado mediante restricciones temporales.

Inspecting the Concept Knowledge Graph Encoded by Modern Language Models

COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN

2021

- Ejecuté experimentos de semantic probing para estudiar si las representaciones aprendidas por modelos de lenguaje codificaban relaciones semánticas jerárquicas entre conceptos de WordNet.
- La investigación evolucionó posteriormente a un estudio sistemático sobre el conocimiento semántico codificado por distintos modelos de lenguaje; mi colaboración en sus etapas tempranas fue reconocida por los autores en los agradecimientos de la publicación [arXiv:2105.13471](#).

Habilidades

Programación	Python, SQL, Bash, JavaScript, TypeScript
Data Science & ML	Pandas, NumPy, NLP, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow
Visualización	Matplotlib, Seaborn, Plotly Express
Backend & APIs	Flask, REST APIs, Microservicios, FastAPI
Data Engineering	BigQuery, dbt, Airflow
Bases de Datos & Storage	PostgreSQL, Google Cloud Storage, MongoDB, Redis (básico)
Frontend	HTML/CSS, React
Cloud & DevOps	GCP, Cloud Run, Pub/Sub, Docker, Terraform, GKE
Desarrollo	Git, GitHub, GitLab
Programación Lógica	Clingo/ASP
Idiomas	Español (Nativo), Inglés (B2), Neerlandés (A1)